MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2011

A

Série : **A**

Code matière : **011**

C.S.J.M

EPREUVE DE : **PHYSIQUE- CHIMIE**

DUREE : **2heures 15mn**

COEFFICIENT: **Obligatoire** **Facultatif**

A1 :1 **Bonification**

A2 :2 **Bonification**

****

NB : **Les TROIS (03) exercices sont obligatoires.**

EXERCICE I **(7 points)** **(A1 ; A2)**

L'extrémité O d'une corde élastique tendue est animée d'un mouvement vibratoire d'équation horaire

$Y_0(t) = 6.10^{-3}\sin(200\pi t + \frac{\pi}{2})$; Y_0 en mètre (m), t en seconde (s).

La célérité de propagation des ondes le long de la corde est V=10m.s^{-1}.

1- a) Préciser l'amplitude et la fréquence du mouvement vibratoire du point O. (2 ;1)

b) Faire la représentation de Fresnel de la fonction $Y_0(t)$. (1 ;1)

Echelle : 1cm représente 2.10^{-3}m.

2- Définir et calculer la longueur d'onde λ. (2 ;1)

3- a) Ecrire l'équation du mouvement d'un point M de la corde tel que OM= x.

Application numérique x =45cm. (1 ;1)

b) Comparer les mouvements des points O et M. (1 ;1)

Pour A2 seulement

4- a) Ecrire l'équation cartésienne $Y = f(x)$ à l'instant t= 0,025s. (0 ;1)

b) En déduire l'élongation d'un point M de la corde d'abscisse $x = \frac{3}{4}\lambda$. (0 ;1)

EXERCICE II **(6 points)**

Le dispositif de Fresnel est constitué de deux miroirs plans M_1 et M_2 d'arête commune 0, formant entre eux un angle α très petit (α en radian, $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$).

Ces miroirs donnent, d'une source lumineuse monochromatique ponctuelle S de longueur d'onde $\lambda = 0,5\mu m$, deux images virtuelles S_1 et S_2 distantes de 2mm. L'écran d'observation (E) et le plan contenant S_1 et S_2 sont parallèles et distants de D = 2m.

1- Faire le schéma donnant la marche des rayons lumineux en précisant le champ d'interférences. (1,5 ;1,5)

2- Définir et calculer l'interfrange i. (2 ;1)

3- Calculer la distance qui sépare la 2e frange obscure, d'un côté de la frange centrale brillante d'ordre 0 et la 3e frange brillante de l'autre côté. (2,5 ;2)

Pour A2 seulement

4- Calculer la valeur de l'angle α , formé par les deux miroirs sachant que la distance entre la source S et l'arête commune 0 est 25cm. (0 ;1,5)

EXERCICE III **(7 points)**

1- Définir : - l'effet photoélectrique, (3 ;1,5)
- la fréquence seuil,
- l'énergie d'extraction.

2- Faire le schéma du montage expérimental permettant de mettre en évidence l'effet photoélectrique. (2 ;2)

3- L'énergie d'extraction d'un électron d'une plaque de sodium est W_0=2,48eV.

On éclaire successivement cette plaque par des radiations de fréquences υ_1 =5.10^{14} Hz et υ_2 =7,69.10^{14}Hz.

Laquelle de ces deux radiations provoque l'effet photoélectrique? Justifiez votre réponse. (2 ;1,5)

Pour A2 seulement

4- a) Dans le cas où il y a effet photoélectrique, calculer en joule l'énergie cinétique maximale d'un électron à la sortie de la cathode. (0 ;1)

b) En déduire sa vitesse maximale. (0 ;1)

On donne :

- Constante de Planck : h = 6,62.10^{-34} Js
- Célérité de la lumière : C = 3.10^8 m.s^{-1}
- Masse d'un électron : m = 9.10^{-31}kg
- 1eV = 1,6.10^{-19}J

==========